

Outils Mathématiques

Année 2024-2025

Interrogation 1

6 Mars 2025

Durée : 1h

Attention : Lorsqu'un calcul est demandé, il est attendu que les étapes permettant d'aboutir au résultat soient détaillées. Plus généralement, toute réponse doit être justifiée.

Exercice 1 (Inversion matricielle)

1/ Soient $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Inverser les matrices A et B en appliquant la méthode du pivot.

2/ Soit $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

a) Calculer C^2 puis $C^2 - 3C$.

b) En déduire que C est inversible et donner l'expression de son inverse C^{-1} .

Exercice 2 (Diagonalisation)

Soit $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

1/ Calculer le polynôme caractéristique de la matrice A en le laissant sous forme factorisée. En déduire l'ensemble des valeurs propres de la matrice A .

2/ Trouver une base de chacun des sous-espaces propres de la matrice A .

3/ La matrice A est-elle diagonalisable ? Justifier.

Tourner la page S.V.P.

Exercice 3 (Loi binomiale)**Rappel :**

- On dit que la variable aléatoire X suit la **loi binomiale** de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$, $p \in]0, 1[$ et on note $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ si X prend ses valeurs dans $\{0, 1, \dots, n\}$ et si pour tout $k \in \{0, 1, \dots, n\}$, $\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$.
- On rappelle la **formule du capitaine**. Pour $1 \leq k \leq n$, on a

$$k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}.$$

Soit $p \in]0, 1[$ et soit X une variable aléatoire suivant la loi Binomiale $\mathcal{B}(5; p)$.

- 1/ Calculer $\mathbb{E}(X)$.
- 2/ Calculer $\mathbb{E}(X(X - 1))$.
- 3/ Calculer $\mathbb{V}(X)$.
- 4/ Pour quelle valeur de p la variance de X est-elle maximale ?

Bonus (Loi uniforme)

À ne faire que si la totalité des exercices précédents ont été traités.

Définition :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On dit que la variable aléatoire X suit la **loi uniforme** sur $\{1, 2, \dots, n\}$ et on note $X \sim \mathcal{U}(\{1, 2, \dots, n\})$ si X prend ses valeurs dans $\{1, 2, \dots, n\}$ et si pour tout $k \in \{1, 2, \dots, n\}$, $\mathbb{P}(X = k) = 1/n$.

On pose $n = 19$. Soit $X \sim \mathcal{U}(\{1, 2, \dots, n\})$.

- 1/ Calculer $\mathbb{E}(X)$.
- 2/ On admet que $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. Calculer $\mathbb{V}(X)$.